03 - 04

5. (10 分) 求满足函数方程:

$$\int_0^x t f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2} x \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

的连续函数 $f(x)$.

令 $F(x) = 2\int_0^x t f(t)\,dt - x\int_0^x f(t)\,dt \equiv 0$

$F'(x) = 2x f(x) - \int_0^x f(t)\,dt - x f(x) \equiv 0$

$G(x) = x f(x) - \int_0^x f(t) \equiv 0$ $\Rightarrow$ $f(x)$ 可导

$G'(x) = f(x) + f'(x) - f(x) \equiv 0$ $\Rightarrow$ $f'(x) \equiv 0$

故 $f(x) \equiv c$ 此时 $\int_0^x t f(t)\,dt = \frac{1}{2} c x^2$　　$\frac{1}{2} x\int_0^x c\,dt = \frac{1}{2} c x^2$ 成立

的连续函数 $f(x)$.

6. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上有连续的导函数, 且 $f(0)=0$. 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|^2\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 (1-x^2)\,|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

等号成立当且仅当 $f(x) \equiv cx$, 其中 c 为常数.

$\int_0^1 |f(x)|^2\,dx = \int_0^1 \underline{(\int_0^x f'(t)\,dt)^2}\,dx$　(*)

$f(x) = \int_0^x f'(t)\,dt$ 建立 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 关系

$(\int_0^x f'(t))^2 \overset{\text{Cauchy}}{\leq} \int_0^x 1\,dt \int_0^x (f'(t))^2\,dt$

$= x\int_0^x |f'(t)|^2\,dt$

故 (*) $\leq \int_0^1 x\left(\int_0^x |f'(t)|^2\,dt\right)dx$

$= \frac{1}{2}\int_0^1 \left(\int_0^x |f'(t)|^2\,dt\right) dx^2$

分部 $= \frac{1}{2}\left(x^2\int_0^x |f'(t)|^2\,dt \Big|_{x=0}^{1} - \int_0^1 x^2\,d\left(\int_0^x |f'(t)|^2\,dt\right)\right)$

$= \frac{1}{2}\left(\int_0^1 |f'(t)|^2\,dt - \int_0^1 x^2 |f'(x)|^2\,dx\right) = \frac{1}{2}\int_0^1 (1-x^2)|f'(x)|^2\,dx$

05 - 06

5. (10 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上满足函数方程

$$\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t=(x-1)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

的连续函数. 求证: $f(x)\equiv 0$.

令 $F(x)=\int_0^x tf(t)\,dt-(x-1)\int_0^x f(t)\,dt$，则 $F(x)\equiv 0$

$F'(x)=xf(x)-(x-1)f(x)-\int_0^x f(t)\,dt$

$=f(x)-\int_0^x f(t)\,dt\equiv 0$

$G(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，则 $G(0)=0$.

$G'(x)-G(x)=0$ $\quad (e^{-x}G(x))'=0 \quad e^{-x}G(x)\equiv C$ 由 $G(0)=0$.

$G(x)\equiv 0$，故 $\int_0^x f(t)\,dt\equiv 0$，$f(x)\equiv 0$

6. (5 分) 设 $f(x)$ 是闭区间 $[0,1]$ 上满足 $f(0)=f(1)=0$ 的连续可微函数, 求证不等式

$$\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\frac{1}{12}\int_0^1|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

等号成立当且仅当 $f(x)\equiv Ax(1-x)$, 其中 A 为常数.

$f'(x) \propto 1-2x$

法1：故考虑用 $\frac{1}{2}-x$ 之 Cauchy 积分不等式取等时与 $f'(x)$ 线性相关了

$$\left(\int_0^1 f(x)\,dx\right)^2=\left(\int_0^1 f(x)\,d\left(x-\tfrac{1}{2}\right)\right)^2$$

$$=\left(\underbrace{f(x)\left(x-\tfrac{1}{2}\right)\Big|_0^1}_{0}-\int_0^1\left(x-\tfrac{1}{2}\right)f'(x)\,dx\right)^2$$

$$=\left(\int_0^1\left(x-\tfrac{1}{2}\right)f'(x)\,dx\right)^2\leq\int_0^1\left(x-\tfrac{1}{2}\right)^2dx\int_0^1|f'(x)|^2\,dx$$

$$=\frac{1}{12}\int_0^1|f'(x)|^2\,dx$$

法2：《积分不等式葵花宝典》P7

06-07

6. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上非负连续可微, $f(0)=f(1)=0$, 且 $|f'(x)|\leqslant 1$. 求证:

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{4},$$

又问上面的不等式是否可能成为等式, 为什么?

$$\left|\int_0^1 f(x)\,dx\right| = \int_0^{\frac{1}{2}} |f(x)|\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 |f(x)|\,dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} (|f(x) - f(0)|)\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (|f(x) - f(1)|)\,dx$$

$$\leq \int_0^{\frac{1}{2}} x\,dx + \int_0^{\frac{1}{2}} (1-x)\,dx = \frac{1}{4}.$$

07-08

7. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且满足

$$|f(x)| \leqslant \mathrm{e}^{kx} + k\int_0^x |f(t)|\,\mathrm{d}t,$$

非负常数.

其中 k 是常数. 求证: $|f(x)| \leqslant (kx+1)\mathrm{e}^{kx}$.

否则 $x>$一定时为负, 而 $|f(x)|\geq 0$

令 $F(x) = \int_0^x |f(t)|\,dt$ $\quad F'(x) \leq e^{kx} + kF(x)$, 则

$(F'(x) - kF(x))e^{-kx} \leq 1 \qquad (F(x)e^{-kx})' \leq 1$

故 $F(x)e^{-kx} - x$ 单调递减, 由 $F(0)=0$, 故

$F(x)e^{-kx} - x \leq 0$.

$\uparrow$且>0 $\qquad$ $\downarrow$且<0

1°. $k\geq 0$, 则 $e^{kx}[F(x)e^{-kx} - x]$ 单调递减 $\quad (F(x) - xe^{kx})' \leq 0$

$|f(x)| \leq (kx+1)e^{kx}$

2°. $k<0$, 则 $f(x)\equiv 0$. $\quad k=-1$, 则

$0 \leq e^{-x} - \int_0^x 0\,dt = e^{-x}$ 成立

而 $0 \leq (-x+1)e^{-x}$ 当 $x>1$ 时不成立.

11 — 12

8. (10 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上有连续的导函数且 $f(0)=0$, $f(1)=1$. 求证:

$$\int_0^1 |f(x)+f'(x)|\,\mathrm{d}x \geqslant 1.$$

$$e = e^x f(x)\Big|_0^1 = \int_0^1 e^x (f(x)+f'(x))\,dx \le \int_0^1 e^x |f(x)+f'(x)|\,dx$$

$$\le e\int_0^1 |f(x)+f'(x)|\,dx$$

故 $\int_0^1 |f(x)+f'(x)|\,dx \ge 1$

12 — 13

7. (8 分) 设 $f(x)$ 是在 $[0,1]$ 上非负单调递增的连续函数, $0<\alpha<\beta<1$. 求证:

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x,$$

且 $\dfrac{1-\alpha}{\beta-\alpha}$ 不能换为更大的数.

法1: 令 $g(t) = \int_0^1 f(x)\,dx - \frac{1-\alpha}{t-\alpha}\int_\alpha^t f(x)\,dx$

$$g'(t) = -\frac{1-\alpha}{t-\alpha} f(t) - \frac{-(1-\alpha)}{(t-\alpha)^2}\int_\alpha^t f(x)\,dx$$

(正比于) $\propto -\frac{1}{t-\alpha} f(t) + \frac{1}{(t-\alpha)^2}\int_\alpha^t f(x)\,dx$

$$= \frac{1}{(t-\alpha)^2}\left[\int_\alpha^t f(x)\,dt - (t-\alpha)f(t)\right] \le 0$$

故 $g'(t)\le 0 \Rightarrow g(t)\downarrow$ $\quad g(1) = \int_0^1 f(x)\,dx - \int_\alpha^1 f(x)\,dx \ge 0$. 故 $g(t)\ge 0$

法2: $\int_0^1 f(x)\,dx \ge \int_\alpha^1 f(x)\,dx = \left(\int_\alpha^\beta + \int_\beta^1\right) f(x)\,dx$

$$\int_0^1 f(x)\,dx - \frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta f(x)\,dx \ge \left(1-\frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}\right)\int_\alpha^\beta f(x)\,dx + \int_\beta^1 f(x)\,dx$$

$$= \frac{\beta-1}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta f(x)\,dx + \int_\beta^1 f(x)\,dx \ge \frac{\beta-1}{\beta-\alpha}(\beta-\alpha)f(\beta) + (1-\beta)f(\beta) = 0$$

$\Downarrow$ 负

下证 $\frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}$ 为最佳.

考虑 $f_n(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0,\alpha] \\ n(x-\alpha) & x \in [\alpha, \alpha+\frac{1}{n}] \\ 1 & x \in [\alpha+\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$ $n \geq [\frac{1}{\beta-\alpha}]$, 则

$$\frac{\int_0^1 f_n(x)\,dx}{\int_\alpha^\beta f_n(x)\,dx} = \frac{1-\alpha-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n}}{\beta-\alpha-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n}} = \frac{1-\alpha-\frac{1}{2n}}{\beta-\alpha-\frac{1}{2n}} \to \frac{1-\alpha}{\beta-\alpha}$$

13-14

8. **(10 分)** 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导函数, $f(x), f'(x), f''(x)$ 都大于 0, 假设存在正数 a, b, 使得 $f''(x) \leqslant af(x) + bf'(x)$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立. 求证:

(1) $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x) = 0$;

(2) 存在常数 c, 使得 $f'(x) \leqslant cf(x)$.

(1) 由 $f(x), f'(x), f''(x) > 0$ 知 f, f' 均单调递增, 因此 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x)$ 均存在, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exists\, \theta_x \in (0,1)$, $f(x+1) - f(x) = f'(x+\theta_x)$

$> f'(x) > 0$

令 $x \to -\infty$, 则 $f(x+1) - f(x) \to 0$, 故 $f'(x) \to 0$

(2). $f''(x) = af(x) + bf'(x)$ 的特征方程 $t^2 - bt - a = 0$

取 $c = \frac{b+\sqrt{b^2+4a}}{2}$, 则 $c > b > 0$, 且 $\frac{a}{b-c} = -c$.

$f''(x) - cf'(x) \leq (b-c)f'(x) + af(x) = (b-c)[f'(x) - cf(x)]$

故 $e^{-(b-c)x}[f'(x) - cf(x)]$ 单调递减

$\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-(b-c)x}[f'(x) - cf(x)] = 0$ 故 $e^{-(b-c)x}[f'(x) - cf(x)] \leq 0$

$f'(x) \leq cf(x)$

15-16

6. **(12 分)** 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且满足方程 $f(x+a) = -f(x)$. 求证:

$$\int_0^{2a} xf(x)\,\mathrm{d}x = -a\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x.$$

$$\int_0^{2a} xf(x)\,dx = \int_0^a xf(x)\,dx + \int_a^{2a} xf(x)\,dx$$

$$= \int_0^a xf(x)\,dx + \int_0^a (x+a)f(x+a)\,dx$$

$$= \int_0^a xf(x)\,dx - \int_0^a (x+a)f(x)\,dx = -\int_0^a af(x)\,dx$$

7. (8 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $0 \leqslant f(x) \leqslant 1$. 求证:

$$2\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2,$$

并求使上式成为等式的连续函数.

$F(t) = 2\int_0^t x f(x)\,dx - (\int_0^t f(x)\,dx)^2$, 则

$F'(t) = 2t f(t) - 2\int_0^t f(x)\,dx \cdot f(t) = 2f(t)[t - \int_0^t f(x)\,dx] \geq 0$

故 $F(t)$ 单调递增, 当 $t=0$ 时 $F(0)=0$, 故 $F(1) \geq 0$.

当 $f(x) \equiv 1$ 时满足等式

17-18

4. (10 分) 设 $f(x)$ 是在 $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 上非负单调递增的连续函数. 求证:

$$x\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t \geqslant (1-\cos x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t, \quad 0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}.$$

法1: 见17年答案

法2:

1.11 Chebyshev 不等式

定理 1.10 若函数 $f(x), g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数, 且 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调性一致，则有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \int_a^b g(x)\mathrm{d}x \leqslant (b-a)\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

$$\int_0^x f(t)\,dt \overset{1-\cos x}{\overset{\|}{\int_0^x \sin t\,dt}} \leq x\int_0^x f(t)\sin t\,dt$$

8. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导函数, 且 $f(0)f(1) \geqslant 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f'(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant 2\int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x + \int_0^1 |f''(x)|\,\mathrm{d}x.$$

见17年答案

18 - 19

8. **(10 分)** 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上取值为正的可微函数, 且对所有 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|f'(x) - f'(y)|^2 \leqslant |x - y|.$$

求证: 对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x)|^3 < 3f(x)$.

an hour ago PM #2

We prove a more general statement: If $\alpha \in (0,1]$ and we have for all $x, y \in \mathbb{R}$ that $|f'(x) - f'(y)| \le |x-y|^\alpha$, then it holds for all $x \in \mathbb{R}$ that $|f'(x)|^{\frac{1+\alpha}{\alpha}} < \frac{1+\alpha}{\alpha} f(x)$.
Note first that for all $x, y \in \mathbb{R}$ we have that

$$f(y)-f(x) = \int_0^1 (y-x)f'(ty+(1-t)x)\,dt = f'(x)(y-x)+\int_0^1 (f'(ty+(1-t)x)-f'(x))(y-x)\,dt.$$

Now, the assumption implies that

$$\left|\int_0^1 (f'(ty+(1-t)x)-f'(x))(y-x)\,dt\right| \le |x-y|\int_0^1 t^\alpha |x-y|^\alpha\,dt = \frac{1}{\alpha+1}|x-y|^{1+\alpha}.$$

Hence, we obtain for all x, y that

$$f(y) \le f(x) + (y-x)f'(x) + \frac{1}{1+\alpha}|x-y|^{1+\alpha}.$$

Setting here $y = x - |f'(x)|^{\frac{1}{\alpha}-1} f'(x)$ yields

$$0 < f(y) \le f(x) - |f'(x)|^{\frac{1}{\alpha}+1} + \frac{1}{1+\alpha}|f'(x)|^{\frac{1+\alpha}{\alpha}} = f(x) - \frac{\alpha}{1+\alpha}|f'(x)|^{\frac{1+\alpha}{\alpha}}.$$

This completes the proof.
Estimates like this are often used when analyzing gradient descent type optimization methods. See e.g. Lemma 1 in this article for a generalization.
This post has been edited 1 time. Last edited by Gryphos, an hour ago

取 $\alpha = \frac{1}{2}$ 即可

12-13 第三次测验

5. (10 分) 设 $f(x) \in C[0,1]$ 且满足 $3\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x + 1 = 6\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x$. 求证: $f(x) = x$.

不是微分方程，积分为 0-1 积分等，猜想是一个不等式，且 $f(x)=x$ 是取等条件

$f(x)=0 \Rightarrow 1 \geq 0$　　$f(x)=2$　　$3\times 4+1$　　$6\times\int_0^1 2x\,dx = 6$.

猜想 $\geq$

下证 $3\int_0^1 f^2(x)\,dx + 1 \geq 6\int_0^1 xf(x)\,dx$　　$f(x)=x$ 时取等.

Cauchy 积分不等式，且题目明明是 $\int_0^1 xf(x)\,dx$ 类型.

$$\left(\int_0^1 xf(x)\,dx\right)^2 \leq \int_0^1 x^2\,dx \int_0^1 f^2(x)\,dx = \frac{1}{3}\int_0^1 f^2(x)\,dx$$

故 $6\int_0^1 xf(x)\,dx \leq 6\sqrt{\frac{1}{3}\int_0^1 f^2(x)\,dx}$

$$= 2\sqrt{3}\sqrt{\int_0^1 f^2(x)\,dx} \underset{\text{基本不等式}}{\leq} 3\int_0^1 f^2(x)\,dx + 1$$

等号成立当且仅当 $f(x) \propto x$ 且 $3\int_0^1 f^2(x)\,dx = 1$

正比

此时 $f(x) = x$.

13-14 第三次测验

6. (6 分) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且满足

$$\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \geqslant \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t \ (x \in [a,b)), \quad \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t.$$

证明: $\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b xg(x)\,\mathrm{d}x$.

设 $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt - \int_a^x g(t)\,dt = \int_a^x (f(t)-g(t))\,dt$，则:

$F(a) = F(b) = 0$，$F(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a,b]$.

$F'(x) = f(x) - g(x)$

$$\int_a^b xf(x)\,dx - \int_a^b xg(x)\,dx = \int_a^b x(f(x)-g(x))\,dx = \int_a^b xF'(x)\,dx$$

$$= xF(x)\Big|_a^b - \int_a^b F(x)\,dx = -\int_a^b F(x)\,dt = -F(\xi)(b-a) \quad \xi \in (a,b)$$

又因为 $F(\xi) \geq 0$，故上式 ≤ 0　故 $\int_a^b xf(x)\,dx \leq \int_a^b xg(x)\,dx$

7. (6 分) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad \int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

证明: 至少存在两点 $x_1, x_2 \in (a,b)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

由 $\int_a^b f(x)\,dx = 0$ 知 $\exists \xi \in (a,b)$, s.t. $f(\xi)=0$. 若只有 ξ 一个零点, 则不妨设 $f(x)>0$, $\forall x\in(a,\xi)$, $f(x)<0$, $\forall x \in (\xi, b)$.

则 $\int_a^b x f(x)\,dx - \xi\int_a^b f(x)\,dx = 0$.

$\int_a^b (x-\xi) f(x)\,dx = 0$ 矛盾, ξ两边均恒为正

15-16 第二次测验

5. (8 分) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导函数, 证明:

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)| \leqslant \frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| + \int_a^b |f'(x)|\,\mathrm{d}x.$$

$\int_a^b f(t)\,dt = (b-a)f(\xi)$ $\quad \xi\in[a,b]$ $\quad$ 不妨 $x<\xi$

$\int_a^b |f'(x)|\,dx \geq \int_x^\xi |f'(x)|\,dx \geq \left|\int_x^\xi f'(x)\,dx\right| = |f(\xi)-f(x)|$

$\geq |f(x)| - |f(\xi)|$

故 $|f(x)| \leq |f(\xi)| + \int_a^b |f'(x)|\,dx$

$= \frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| + \int_a^b |f'(x)|\,dx$

16-17 第三次测验

8. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的一阶导数, $f(0)=0$, $f(1)=1$, 且 $f'(x)-f(x)$ 在 $[0,1]$ 上不变号. 证明:

$$\int_0^1 (f'(x)-f(x))\,\mathrm{d}x > \frac{1}{\mathrm{e}}.$$

$\frac{1}{e} = f(x)e^{-x}\Big|_0^1 = \int_0^1 (e^{-x}f(x))'\,dx = \int_0^1 e^{-x}(f'(x)-f(x))\,dx \le \int_0^1 (f'(x)-f(x))\,dx$

由于 $\int_0^1 e^{-x}(f'(x)-f(x))\,dx = \frac{1}{e}$, $f'(x)-f(x)$ 不变号

故 $f'(x)-f(x)$ 恒为正

等号成立当且仅当 $f'(x)-f(x)\equiv 0$, 与 $\frac{1}{e} = \int_0^1 e^{-x}(f'(x)-f(x))\,dx$ 矛盾